



三相异步电动机使用维护技术指导书

1. 警告！安装使用前注意事项

- 1.1 必须确认电动机铭牌所示参数符合您的要求。
- 1.2 务必确认电动机未受到任何损害。
- 1.3 电动机吊环螺栓及其他吊重装置再使用前必须拧紧，且仅限起吊电动机本身使用。如果电动机有一个以上吊环时，必须一起使用以分担重量。
- 1.4 拆除任何轴伸端压板（但电动机运输前必须再装上）。
- 1.5 确认安装后，电动机的安装方式与电动机铭牌上指示一致，泄水孔位置适合于使用场合。
- 1.6 缓慢旋转轴伸端，确认电动机可以自由转动。

2. 警告！请遵守以下安全预防措施

- 2.1 如果电动机未正确安装、操作和保养，会造成严重或致命的伤害；负责电动机安装、操作、保养和检修的人员必须经过完整的技术培训，以了解其对于人员和设备的危害性。
- 2.2 电动机维护保养和检修前，必须将所有与电动机及配件连接的电源切断甚至拆线，必须确认在电动机已经完全停转。
- 2.3 电动机必须可靠接地，相应配置的保护装置必须连接，以防止电动机使用时产生危险，或导致电动机产生失效故障。
- 2.4 电动机必须有行当的防护，以防止接近其旋转体；电动机运转时，严禁触碰转动部分。严禁触摸电动机接线等带电部分。有自动启动，自动关闭或遥控启动的场合，必须四周设立警示牌，警告电动机可能会不预期启动。
- 2.5 当接近高噪音源之机器时，必须带上防护耳罩，电动机的噪音数值可查阅相关产品的专业标准或咨询专业制造工厂。
- 2.6 电动机启动前，必须确认所有轴键已经稳固装妥。
- 2.7 安装皮带轮或联轴器时，不准用榔头重击，以免导致电动机轴承受损。
- 2.8 严禁电动机过载使用和缺相运行，为防止此事发生，必须安装相应保护装置或绕组温度监测装置。
- 2.9 注意防止水等液体进入电动机内部。
- 2.10 电动机使用于可变速之机械时，必须确认其未超过电动机最大安全速度（一般为铭牌所示转速的 120%）运转，同时必须确认电动机在低速时由于自扇风冷量



减少未导致过载使用。

3. 使用环境和工作条件

3.1 电动机使用环境应干燥，洁净，无腐蚀性气体，电动机周围通风应良好。

3.2 环境空气温度不得超过 40℃，空气相对湿度不得超过 90%

3.3 电源的频率与铭牌上数值偏差不得超过 1%，电压偏差一般不超过 5% (双方有约定并经特殊设计的除外)。

4. 电动机的安装、起动

4.1 电动机的安装前检查

4.1.1 检查电动机随机文件是否齐全，正确

4.1.2 检查电动机是否有受潮迹象。

4.1.3 检查电动机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件有无松动或脱落。用手缓慢转动转子，检查转子能否自由转动，有无相擦现象或异常响声。

4.1.4 检查电动机铭牌所示数值是否符合使用要求，电动机接线是否与铭牌接线指示图相符。

4.1.5 用兆欧表测量电动机的绝缘电阻，其值应不低于 1 兆欧，否则应对定子线圈进行干燥处理。干燥处理的温度不允许超过 120℃ (B 级绝缘)、145℃ (F 级绝缘)。

4.1.6 对于存放时间较长 (一般超过一年的)，必须检查电动机轴承润滑油脂情况。

4.1.7 清除电动机上的尘土，杂物，以及轴伸处的防锈涂层。

4.2 电动机的安装

4.2.1 电动机的安装基础要坚固，结实，有一定刚度。如果不是与其他机械配套安装在一起，均应采用质量可靠的混凝土做基础，安装面要平整。至于经常移动使用的电动机，应采用合适的安装结构。必须注意，安装基础或机构都必须保证有足够的刚度和强度，以避免电动机运行时产生不正常振动、噪声，导致轴承损坏，人身或设备事故。

4.2.2 安装地点应宽敞，以便于进行日常操作、维护和保养。电动机风罩离开墙面 (或其他机器设备) 应有足够距离以保证空气流动冷却电动机的需要。

4.2.3 电动机允许用联轴器、正齿轮及皮带传动。但对 4 千瓦以上的 2 极电动机和 30 千瓦以上的 4 极电动机不宜采用平皮带传动。如果选用小皮带轮，可扩大三角皮带的传动范围。双轴伸电动机的风扇端，仅允许用联轴器传动。用皮带轮传动时所用皮带轮的长度不应过多超过轴伸长度，否则会引起轴头弯曲或断裂。

4.2.4 采用皮带轮传动时，电动机轴中心线与负载轴中心线应平行，且要求皮带中心

线与轴中心线垂直。采用联轴器传动时，电动机轴中心线与负载轴中心线重合。

4.3 电动机的起动

4.3.1 电动机的接线：电动机的接线板有 6 个接线柱（或直线引接线有 6 根），分别标有 U1、V1、W1、U2、V2、W2。根据铭牌上（或接线盒内）的接线符号或接线图规定电动机可以分别接成 Δ 或 Y，具体见图 1 和图 2。

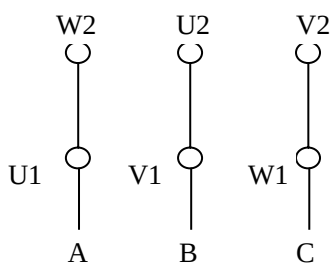


图 1 Δ 接法

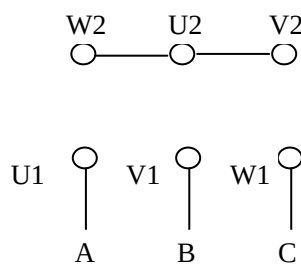


图 2 Y 接法

如果电动机的接线板有 3 个接线柱（或直线引接线有 3 根），分别标有 U，V，W，只要按 A—U、B—V、C—W 接好。

按上述相序接线后，一般从轴伸端视之，电动机转向为顺时针，任意调换三相电源中两相的相序，电动机则反向旋转。

- 4.3.2 检查联轴器的螺栓及销子是否紧固，皮带连接处是否良好，皮带紧松是否合适，机组转动是否灵活，有无卡滞，窜动和不正常声音等。
- 4.3.3 检查熔断器的额定电流是否符合要求，安装是否牢固可靠。检查起动装置接线是否正确，起动装置是否灵活，触头接触是否良好，起动装置是否可靠接地。
- 4.3.4 电动机允许全压或降压起动，但应注意，全压起动时有 5-8 倍额定电流的起动电流，降压起动时起动转矩与电压的平方成正比。当电网容量不足时宜采用降压启动，且电动机宜在空载或轻载下起动。而当静止负载相当大时，只能用全压起动。
- 4.3.5 空载试运转：经过上述各步检查并确认正确后，电动机就可以空载试运行。在试运转中应检查电动机的转向，一般应在与被拖动机械脱离的状态下进行，当转向不一致时应立即停机。空载运行 2-3 小时，期间观察有无异常现象，不正常的噪声、振动，如发现轴承过热或漏油，则在负载运行前应及时进行处理。
- 4.3.6 按电动机的技术要求，应限制电动机连续起动次数，冷态起动不超过 3-5 次，电动机长期运行至热状态时，停机后又起动应间隔一段时间，不得连续起动 2-3 次，否则容易烧坏电动机。



4.3.7 几台电动机合用一台变压器时，不能同时起动，应由大到小逐台起动。

5. 电动机在运行中的维护

5.1 当发生下列情况应立即停机处理：

- a) 发生人身触电事故
- b) 电动机或起动装置冒烟起火；
- c) 电动机剧烈振动；
- d) 电动机拖动设备损坏
- e) 电动机轴承剧烈发热
- f) 电动机发生窜轴冲击、扫膛、转速突然下降，温度迅速上升

5.2 电动机应经常保持清洁，并防止油，水等污物进入电机内。

5.3 电动机的通风必须良好，其进风与出风口必须保持畅通无阻，风罩网眼应经常清理，防止阻塞。

5.4 在运行过程中，应经常监控（特别时轴承部位），如有异常响声，应立即关机检查。待故障消除后方可投入运行。当轴承部位出现异常振动、异常噪声、温度明显高于往常时，必须补充润滑油脂。如果补充润滑油脂仍无改善，应拆检轴承是否需要更换润滑油脂或轴承。这一监控周期一般每天 1-2 次。

5.5 必须保证电动机在运行过程中轴承良好的润滑，定期补充润滑油脂，一般电动机每运行 2000 小时左右（特殊电动机请按电动机轴承指示牌或标签所注明的时间），应用压杆式油枪补充油脂，其补充的润滑油脂一般为 ZL-2 润滑油脂（特殊电动机的油脂牌号及油量请按轴承指示牌或标签所注明的）。

当补充 2-3 次润滑油脂或拆检发现油脂变质时，应更换油脂。更换油脂时，应清除旧的油脂，并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽，然后将相应牌号的油脂填充轴承内外圈之间空腔的 $\frac{1}{2}$ （对 2 极）或 $\frac{2}{3}$ （对 4.6.8.10.12 极）。

5.6 当轴承寿命终了，电动机运行时的振动及噪声将明显增大，或拆检时发现电动机轴承有生锈或斑痕现象，即应更换与旧轴承相同型号规格的新轴承。轴承的拆装方法见 6.2 条。

5.7 对于较大功率的电动机应装频率表、电压表、电流表来监视电源质量和负载情况，当电源的频率与铭牌上数值偏差超过 1%，电压偏差超过 5%（双方有约定并经特殊设计的除外），负载电流超过额定值（或许用值），将使电动机过热，如果保护装置未及时动作则就会引起电动机烧毁。当电源三相电压不平衡会造成三相电流不平衡，电动机会出现过热或其他不正常现象。当电动机缺相运行时，会烧坏电动机绕组。



6. 电动机的保养和维修

6.1 电动机应周期性的进行保养，发现故障后应及时处理。一般每月进行一次小保养，每年进行一次大保养。

6.1.1 小保养项目有：

- a) 清除电动机尘埃，测量绝缘电阻；
- b) 检查、清理并紧固电动机的接线端子；
- c) 检查各固定螺栓（钉）和接地线是否牢固；
- d) 检查的运行声音及润滑情况；
- e) 检查并清擦起动装置及绝缘端子
- f) 风罩网孔清除，确保进风与出风口畅通无阻。

6.1.2 大保养项目有：

- a) 全部小保养项目；
- b) 电动机内部清理和检查，清理定子绕组达到整洁、无油垢、不裸铜；轴承生锈、斑痕情况，润滑油脂变质或充填情况；其他部件整洁，完好情况等。

6.2 电动机的拆装

由于维护保养和修理的需要，有时需要拆装电动机，如果拆装不当，会损坏电动机的零部件，影响维护，修理效果和电动机的正常使用。拆除电动机之前，必须先拆除电动机与外部所有电气联接的连线。

6.2.1 皮带轮或联轴器的拆卸

拆卸前，先在皮带轮或联轴器的轴端做好定位标记，然后将皮带轮或联轴器有的且可拆卸的紧固螺栓或销子松开，再用拉马把皮带轮或联轴器慢慢拉下来。拉时要注意皮带轮或联轴器的受力情况，务使合力沿轴线方向，并再皮带轮或联轴器与轴伸配合部分渗入煤油，以免拉坏皮带轮或联轴器。如果不行，可用急火将皮带轮或联轴器迅速加热，加热时注意受热均匀，然后再拉，也可边拉边加热。当采用其它办法拆卸时应保证电动机轴伸不被损坏。

6.2.2 拆电动机的端盖，轴承盖，V 形圈或骨架密封，转子

先在机座与端盖的联接处做好标记，松开端盖，轴承盖的紧固螺栓，然后拆下轴承盖，应避免过重敲击以免损伤端盖。

拆卸电动机转子时，从轴伸端或非轴伸端取出转子均可，视哪端方便决定，从定子中抽出转子应防止损坏定子绕组或绝缘。

6.2.3 轴承的拆卸、清洗和检查

拆卸滚动轴承及防水环的方法，与拆卸皮带轮或联轴器相同，但选用的拉马



大小应适宜，拉马脚应尽量紧扣轴承的内钢圈，慢慢将轴承拉出。

清洗轴承时，先用软工具刮出轴承或轴承盖上的废油脂，用汽油或煤油洗净残存的油污，然后用清洁布（不能用棉纱头）擦干。

轴承洗净后，用手旋转轴承的外钢圈，检查其转动是否灵活，有无异音，并用灯光仔细观察一下滚道表面，滚柱（球）表面，保持架有无锈迹，斑痕，若有则不宜再用，必须更换新轴承。

6.2.4 电动机的装配

电动机的装配与拆卸步骤顺序相反。装配前要检查定子内部有无污物、绕组有无裸铜、各配合处的锈迹是否清除，均无问题后既可装配。装配时应将各部件按标记复位，并检查 V 形圈或骨架密封，轴承与轴及端盖的配合是否合适。装配后用手扭转转子看转动是否灵活，有无摩擦现象。如果端盖，轴承盖装的位置不正确，或者没有掌握好螺栓的松紧程度，都会使电动机不能正常运转。

电动机轴承装配时，可采用专用套筒敲入或加热套入。但专用套筒大小必须与轴承内钢圈相吻合；加热套入时轴承加入温度不能超过 100℃，否则会影响轴承的寿命。

6.3 更换其它部件或绕组必须记下原有形式、尺寸等，严禁随意变更原有参数，否则会使电动机性能恶化甚至无法使用。

7. 电动机的运输和贮存

7.1 电动机在运输工程中，应防止倾斜、倒置、雨淋等。

7.2 电动机应贮存在清洁、干燥、无酸碱或其它腐蚀性气体的库房内，避免周围环境温度剧烈变化。

7.3 电动机贮存时间不宜过长，不宜堆放太高，以免损坏电动机

8. 电动机的常见故障与分析排除

电动机的常见故障与分析排除表

序号	常见故障	原因分析	排除方法
1	不能起动	1.电源未通 2.定子绕组故障 3.负载过大或传动	1.检查开关、熔丝，各对触点及引出线头，查处故障 2.专业检查有无绕组断路、短路、接地等，查处

无锡华达电机有限公司

WUXI HUADA MOTORS CO., LTD.



地址：江苏省无锡市华庄镇军民路 251 号

邮 编：214131

电话：0510-5603605

传真：0510-5613523

电子信箱：linbin@huadamotors.com

		机械被卡住。 4.控制设备接线错	修理 3.选择较大容量电动机或减轻负载 ;如传动机械卡滞，则检查机械消除故障 4.校正接线
2	电动机带负载运行时转速低于额值	1.电源电压过低 2.负载过大	1.用电压表、万能表、检查电动机输入端电源电压 2.选择较大容量电动机减轻负载
3	接地失灵 电机外壳有电	1.电源线与接地线搞错 2.电动机绕组受潮 绝缘老化或引出线与接线盖相碰	1.纠正接地线 2.电动机绕组干燥处理 ,绝缘老化严重者更换绕组或引出。
4	电动机运转时声音不常	1.转子与定子或绝缘纸相擦 2.电机缺相运行。 3.轴承损坏或严重缺油	1.检查电动机内膛，绝缘纸有无突出部分，轴承是否走外圈或内圈，查明后修理 2.检查开关、熔丝、接触器、接线等排除故障 3.清洗或更换轴承，更换润滑油
5	电动机振动异常	1.转子动平衡不合格	1.校转子动平衡 2.修正偏心，校静平衡

无锡华达电机有限公司

WUXI HUADA MOTORS CO., LTD.



地址：江苏省无锡市华庄镇军民路 251 号

邮 编：214131

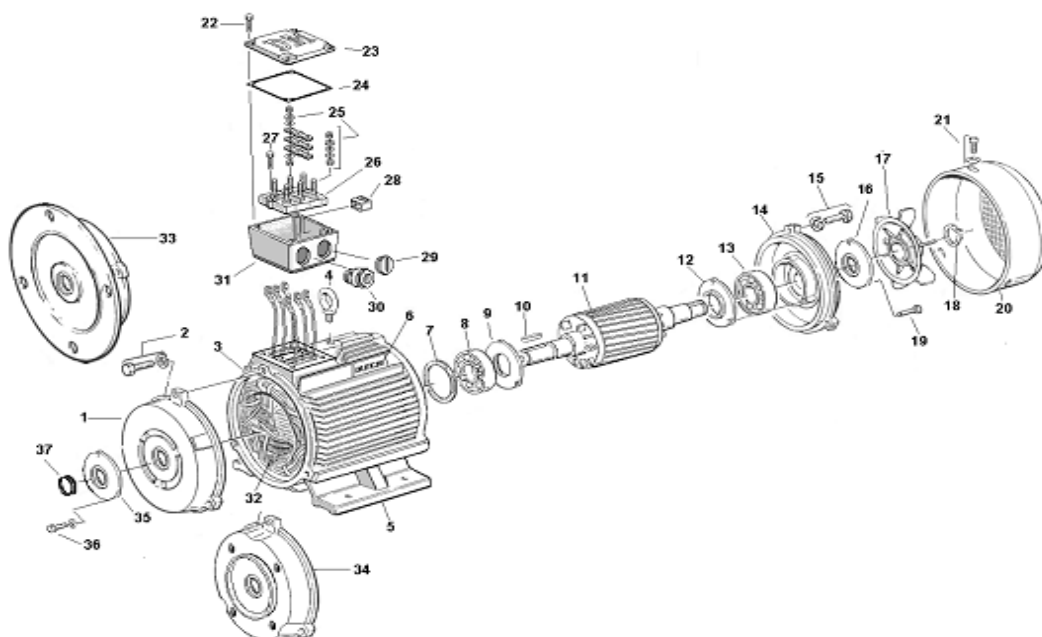
电话：0510-5603605

传真：0510-5613523

电子信箱：linbin@huadamotors.com

		2.皮带盘轴孔偏心 或静 平衡不合格 3.轴伸弯曲 4.低脚安装松动	3.校直或更换 4.紧固底脚螺钉
6	轴承过热	1.轴承损坏 2.轴承润滑脂质量 不好或填充量不 当 3.皮带过紧或联轴 器装的不好。 4.轴承室或轴磨损 严重变形。 5.电动机两侧端盖 或轴承盖未装平	1.更换轴承 2.更换润滑脂，填充量不宜超过轴承容积的 70% 3.调整皮带张力，矫正联轴器。 4.采取镶套或涂镀法修复磨损件 5.将端盖或轴承盖按止口装进，装正，并拧紧螺 栓或螺钉
7	电动机温 升过高或 冒烟	1.负载过大 2.两相运转 3.电动机风道阻塞 4.环境温度增高 5.电源电压过低或 过高	1.选择大容量电动机或减轻负载 2.检查熔丝、开关接触点并排除 3.清除风道油垢及尘土。 4.采取降温措施 5.专业检修定子绕组 6.用电压表、万能表检查电动机输入端电源电压

9. 电动机的结构及部件图



无锡华达电机有限公司

WUXI HUADA MOTORS CO., LTD.



地址：江苏省无锡市华庄镇军民路 251 号

邮 编：214131

电话：0510-5603605

传真：0510-5613523

电子信箱：linbin@huadamotors.com

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1. B3 驱动端盖 | 14.非驱动端端盖 | 26.接线板 |
| 2. 驱动端端盖螺栓 (钉) | 15.非驱动端端盖螺栓(钉) | 27.接线柱 |
| 3. 定子—机座 | 16.非驱动端轴承外盖 | 28.PTC 接线板 |
| 4. 吊环螺钉 | 17.风叶 | 29.螺套盖 |
| 5. B3 底脚 | 18.挡圈 | 30.出线螺套 |
| 6. 铭牌 | 19.非驱动端外轴承盖螺栓(钉) | 31.接线盒 |
| 7. 弹簧垫圈 | 20.风罩 | 32.绕组 |
| 8. 驱动端轴承 | 21.风罩螺钉 (栓) | 33.B5 法兰 |
| 9. 驱动端轴承内盖 | 22.接线盒盖螺钉 (栓) | 34.B14 法兰 |
| 10. 键 | 23.接线盒盖 | 35.驱动端外轴承盖 |
| 11. 转子 | 24.橡皮垫 | 36.驱动端外轴承盖螺栓(钉) |
| 12. 非驱动端轴承内盖 | 25.接线螺母及接线片 | 37.V 形圈(骨架密封) |
| 13. 非驱动端轴承 | | |

无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司

WUXI HUADA MOTORS CO., LTD.



地址：江苏省无锡市华庄镇军民路 251 号

电话：0510-5603605

传真：0510-5613523

邮 编：214131

电子信箱：linbin@huadamotors.com

无锡华达电机有限公司

技术部

2004-1-1